

河南师范大学课程期末考试卷（A）卷

学年学期 2021-2022-1 考试科目：离散数学

考试类型：闭卷 考试时间：100分钟

请将答案填写在答卷纸上。

一、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 二元关系 $\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N, x \equiv y \pmod{3} \}$ 不是 $N \rightarrow N$ 函数。 ()
- 群中肯定没有零元。 ()
- 群中次数为 1 的元素只有一个。 ()
- p 阶图中最多有 $p-1$ 个割点。 ()
- 有割点的连通图不可能是哈密尔顿图。 ()

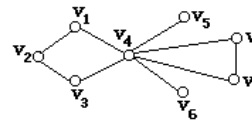
二、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 下列函数是双射的为 ()
A. $f: Z \rightarrow$ 偶数集, $f(x) = 2x$; B. $f: N \rightarrow N \times N$, $f(x) = \langle x, x+1 \rangle$;
C. $f: R \rightarrow Z$, $f(x) = [x]$ (取整数); D. $f: Z \rightarrow N$, $f(x) = |x|$
- 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 它的幂集在对称差运算 $\oplus$ 下构成群 $\langle \rho(A), \oplus \rangle$, 则群方程 $\{1, 2\} \oplus x = \{1, 3\}$ 的解为 ()
A. $\{2, 3\}$; B. $\{1, 2, 3\}$; C. $\{1, 3\}$; D. $\emptyset$
- 一组学生进行扳手腕比臂力, 设 G 表示这组学生组成的集合, 定义 G 上的运算 $*$ 为:
 $\forall a, b \in G, a * b = (a, b \text{ 间扳手腕的胜者})$ 。则 $\langle G, * \rangle$ 是 ()
A. 半群 B. 幺半群 C. 群 D. 以上都不是
- 设 i 是虚数, $*$ 是复数的乘法运算, 则 $G = \{1, -1, i, -i\}, *$ 是群, 下列为 G 的子群的是 ()
A. $\langle \{1\}, * \rangle$ B. $\langle \{-1\}, * \rangle$ C. $\langle \{i\}, * \rangle$ D. $\langle \{-i\}, * \rangle$
- 在有理数集 Q 上定义的二元运算 $*$: $\forall x, y \in Q, x * y = x + y - xy$, 则 Q 中 ()。
A. 所有元素都有逆元; B. 有零元存在;
C. $\forall x \in Q, x \neq 1$ 时有逆元 $x^{-1} = \frac{1}{x}$; D. 所有元素都无逆元。
- 循环群 $\langle a^0, a^1, \dots, a^8 \rangle$ 的生成元数目有 () 个。
A. 1 B. 4 C. 6 D. 8
- 一棵树有 7 个 1 度节点, 3 个 3 度节点, 其余都是 4 度节点, 则该树有 () 个 4 度节点。

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 4。

13. 给定无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 如下图所示, 下面哪个边集不是边割集 ()。

- A. $\{ \langle v_1, v_4 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle \}$;
B. $\{ \langle v_1, v_4 \rangle, \langle v_4, v_7 \rangle \}$;
C. $\{ \langle v_4, v_7 \rangle, \langle v_4, v_8 \rangle \}$;
D. $\{ \langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle \}$ 。



14. 一个边割集与任一生成树之间 ()。
A. 没有公共边; B. 偶数条公共边; C. 有一条公共边; D. 至少有一条公共边。
15. 下列无向图一定是树的是 ()
A. 连通图; B. 无回路但添加一条边则有回路的图;
C. 每对顶点之间都有通路的图; D. 有 n 个顶点, $n-1$ 条边的图

三、计算与证明题 (共 70 分)

16. (10 分) $\langle Z_6, +_6 \rangle$ 是一个群, 这里 $+_6$ 是模 6 加法, $Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 试求出 $\langle Z_6, +_6 \rangle$ 的所有非平凡子群及这些子群的所有左陪集。

17. (12 分) 设有代数系统 $\langle G, * \rangle$, $*$ 是下表定义的运算。

$*$	a	b	c	d
a	c	a	d	b
b	a	b	c	d
c	d	c	b	a
d	b	d	a	c

- 请说明 $\langle G, * \rangle$ 是群, 并给出理由。(4 分)
 - 求出各元素的次数。(4 分)
 - $\langle G, * \rangle$ 是否为循环群? 给出理由。如是循环群, 则给出所有生成元。(4 分)
18. (9 分) 设 $\langle G, * \rangle$ 是半群, e_l 是左单位元且 $\forall x \in G, \exists \hat{x} \in G$, 使得 $\hat{x} * x = e_l$, 证明:
- (3 分) $\forall a, b, c \in A$, 若 $a * b = a * c$ 则 $b = c$
 - (6 分) $\langle G, * \rangle$ 是群 (可利用 (1) 的结论)。

19. (10 分) 设有 A, B, C, D, E, F, G 七个人,

(1) 假设每两个人之间都会说某一种语言, 而每一种语言恰好有两个人会说, 请问他们总共会说几种语言? 请给出理由。(5 分)

(2) 假如他们会讲的语言如下: A : 英, B : 汉、英, C : 英、西班牙、俄, D : 日、汉, E : 德、西班牙, F : 法、日、俄, G : 法、德, 能否将这七个人的座位安排在圆桌旁, 使得每个人均能与他旁边的人交谈? 请说明理由。(5 分)

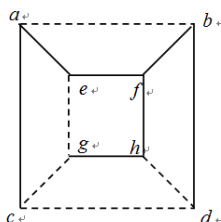
20. (7 分) 证明: 若 n 个节点的连通图中恰有 $n-1$ 条边, 则图中至少有一个结点度数为 1。

21. (12 分) 如图所示一简单图 G (边包含实线边和虚线边)

(1) 求此图的点连通度 $\kappa(G)$ 和边连通度 $\lambda(G)$ (4 分)。

(2) 请问此图至少要增加多少条边才能成为欧拉图, 并说明理由。(4 分)。

(3) 此图的生成树如图中实线部分所示, 求枝 ef 的基本割集和弦



cg 的基本回路 (4 分)。

22. (10 分) 设有如下图 $G=(V, E)$, $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E=\{e_1, \dots, e_7\}$

(1) 求 G 的邻接矩阵和关联矩阵 (以下标顺序排列); (4 分)

(2) 求 G 中 v_1 到 v_3 长度为 3 的通路有多少条; (4 分)

(3) 求 G 中经过 v_2 的长度小于等于 3 回路有多少条。(2 分)

